

HW00 Report

作业报告结构样稿：原生 L^AT_EX 第二版

姜玥晟

2026-05-20



项目	内容
源题编号	HW00
学生姓名	姜玥晟
报告主题	作业报告结构样稿
实验环境	按实际作业填写

目录

I. 数值方法误差分析	3
1 Problem 1(a): 公式推导与算法设计	3
2 Problem 1(b): 数值结果与误差比较	4
II. 统计检验与对象比较	5
3 Problem 2(a): 统计量构造	5
4 Problem 2(b): 多对象比较	6

I. 数值方法误差分析

1 Problem 1(a): 公式推导与算法设计

相关脚本: 本地 scripts/problem1.py / GitHub scripts/problem1.py

1.1 待求问题

给定一个数值方法, 推导核心误差公式, 并说明如何根据该公式设计数值验证实验。本小问只讨论公式推导与算法设计, 不报告最终数值表。

1.2 解决方式

设数值近似为 Q_h , 精确值为 Q , 步长为 h , 方法阶数为 p 。若主导截断误差为 $O(h^p)$, 则有

$$Q_h = Q + ch^p + O(h^{p+1}),$$

其中 c 是与问题和方法有关的常数。步长减半时,

$$Q_{h/2} = Q + c\left(\frac{h}{2}\right)^p + O(h^{p+1}).$$

两式相减可得

$$Q_{h/2} - Q_h = ch^p(2^{-p} - 1) + O(h^{p+1}),$$

因此误差估计可以写成

$$Q - Q_{h/2} \approx \frac{Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}.$$

对应的轻量算法流程为:

choose a sequence of step sizes $h, h/2, h/4, \dots$

for each step size:

- compute numerical approximation Q_h
- compare Q_h with the reference value if available
- record absolute error and error ratio

estimate the convergence order from neighboring errors

check whether the observed order matches the theoretical order p

1.3 问题答案

本小问的核心结论是：若方法的主导误差为 $O(h^p)$ ，则步长减半后误差应约缩小为原来的 2^{-p} 。因此可以通过相邻步长的误差比

$$\frac{|Q_h - Q|}{|Q_{h/2} - Q|}$$

判断数值实验是否符合理论阶数。

1.4 分析

该结构适合需要“推导 + 算法设计”的小问。推导放在解决方式中，问题答案给出最终公式或判断准则；伪代码只展示算法逻辑，不替代数学推导，也不展开完整源码。

2 Problem 1(b)：数值结果与误差比较

相关脚本：本地 `scripts/problem1.py` / GitHub `scripts/problem1.py`

2.1 待求问题

使用上一小问得到的算法，计算不同步长下的数值结果，并比较误差是否符合理论收敛阶。

2.2 解决方式

对步长序列 $h = 0.100, 0.050, 0.025$ 分别计算数值近似 Q_h 。为了便于比较，表格中同时记录参考误差，并观察步长减半后误差是否约缩小为原来的四分之一。

2.3 问题答案

表 1: 二阶方法的示例误差比较。

步长 h	数值结果 Q_h	参考误差
0.100	1.234500	1.2×10^{-3}
0.050	1.235410	3.0×10^{-4}
0.025	1.235638	7.5×10^{-5}

当 h 减半时，误差约变为原来的四分之一，因此该数值结果与二阶方法的理论预期一致。

2.4 分析

本小问以表格和定量比较为中心。若有图像，应放在讨论该图的段落附近。文字结论应直接说明“是否符合预期”，并给出依据，而不是只罗列数值。

II. 统计检验与对象比较

3 Problem 2(a): 统计量构造

相关脚本：本地 `scripts/problem2.py` / GitHub `scripts/problem2.py`

3.1 待求问题

构造一个统计检验，并说明统计量在理论模型成立时应服从的参考分布。

3.2 解决方式

设观测频数为 O_i ，理论期望频数为 E_i 。若各箱期望频数足够大，可使用卡方统计量

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

在独立抽样且理论模型正确的近似条件下， χ^2 服从相应自由度的卡方分布。统计量落在分布主体区域，说明观测结果与理论模型较一致；若落在极端尾部，则说明模型假设可能不成立。

3.3 问题答案

本小问的统计量为

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

判断依据是卡方分布的尾部概率。 p 值过小表示观测频数与理论频数偏离显著。

3.4 分析

统计量构造类小问应优先讲清楚假设、变量和适用条件。不能只写公式而不说明公式成立的前提；也不能把 p 值解释为“模型为真的概率”。

4 Problem 2(b): 多对象比较

相关脚本：本地 `scripts/problem2.py` / GitHub `scripts/problem2.py`

4.1 待求问题

将上一小问的统计检验用于多组对象，比较哪些对象通过检验、哪些对象不通过，并解释主要差异。

4.2 解决方式

对每组对象使用相同的分箱方式、样本量和统计量。为保证比较公平，所有对象使用同一判断标准。结果表中应同时给出统计量、自由度、p 值和关键诊断信息。

4.3 问题答案

表 2: 多对象卡方检验示例。

对象	统计量	自由度	p 值	结论
A	118.3	124	0.63	未发现显著偏离
B	460.8	124	$< 10^{-12}$	显著偏离
C	92.1	124	0.96	未发现显著偏离

对象 B 的统计量远离理论分布主体区域，因此不通过检验。对象 A 和 C 的统计量处于合理范围，但这只说明它们在当前检验设置下没有暴露明显问题。

4.4 分析

多对象比较类小问应避免只给一张表就结束。表格负责呈现证据，正文负责解释证据。若某对象通过了一个弱检验，也只能说明它没有被该检验拒绝，不能据此证明它在所有意义下都可靠。